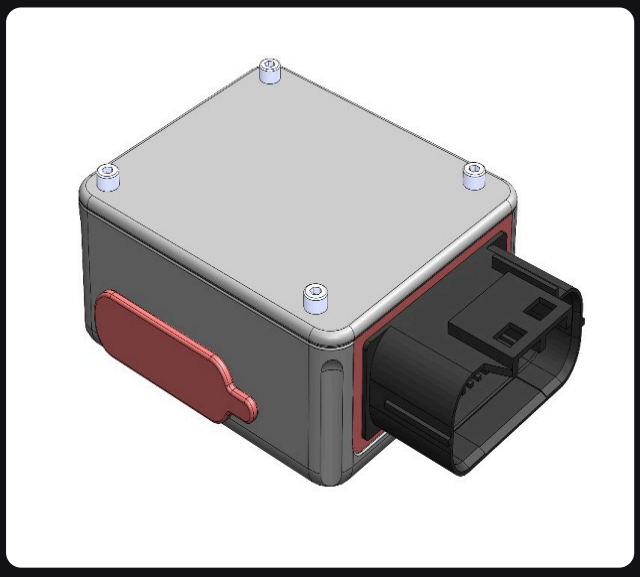
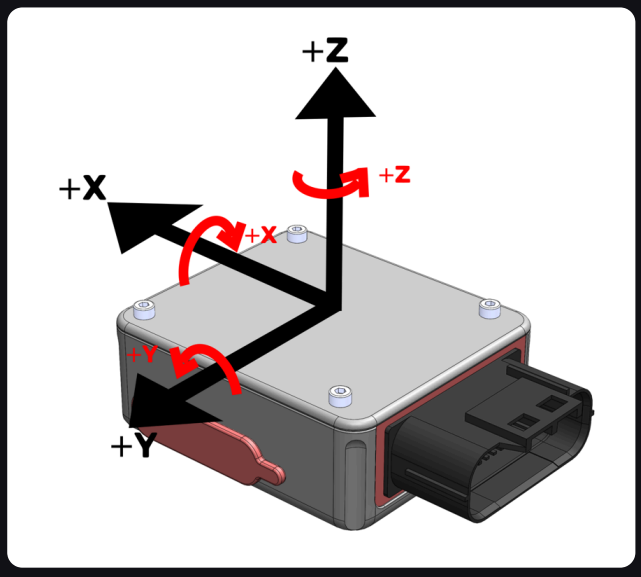
GUBENAV

Hoja de datos técnicos y manual

Sensor GPS de 100 Hz e IMU de 6 ejes con interfaz CAN 2.0B · Revisión 0014 · Noviembre de 2026





GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
P.IVA / VAT IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Índice

1. Descripción general 2
1.1 Descripción 2
1.2 Características principales 2
1.3 Aplicaciones 2
2. Datos técnicos 3
2.1 Especificaciones generales 3
2.2 Receptor GPS/GNSS 3
2.3 Plataforma inercial (IMU) 3
2.4 Bus CAN 3
2.5 Alimentación y USB-C 4
2.6 Conector JAE MX23A26NF1 4
2.7 Condiciones de uso 4
2.8 Dimensiones y peso 5
3. Instalación 6
3.1 Ubicación 6
3.2 Orientación 6
3.3 Vibraciones 6
4. Configuración con GUBELLINI DataStudio 7
4.1 El software 7
4.2 Conexión 7
4.3 Parámetros 8
5. Protocolos CAN 9
5.1 Protocolo GUBENAV 9
5.2 Protocolo NMEA2000 10
6. Registro con GUBELOG y MICROLOG 11
6.1 Importación del archivo DBC 11
6.2 Canales CAN a configurar manualmente 11
6.3 Archivo gubenav.dbc 11
7. Solución de problemas 13
8. Información para pedidos 14
8.1 Productos relacionados 14

1 Descripción general

1.1 Descripción

GUBENAV es un sensor de posición y dinámica del vehículo para quien necesita datos de telemetría rápidos y fiables. Combina un receptor **GPS/GNSS** de alta sensibilidad y una plataforma inercial (**IMU**) de 6 ejes ICM-20649: con un algoritmo de *sensor fusion* calcula y transmite coordenadas geográficas, velocidad, rumbo, aceleraciones y velocidades angulares en los tres ejes con una actualización de hasta **100 Hz**.

Los datos se transmiten en tiempo real por el bus **CAN 2.0B**, con el protocolo propietario GUBENAV o con el estándar **NMEA2000**: se registran con un registrador de datos **GUBELOG** o **MICROLOG** o con cualquier sistema de adquisición CAN. La configuración se realiza con el software gratuito **GUBELLINI DataStudio** a través de USB-C.

1.2 Características principales

- **GPS/GNSS** con antena integrada e **IMU de 6 ejes** (acelerómetros ±30 g, giróscopos ±2000 °/s).
- **Sensor fusion** a 200 Hz; salida seleccionable a **1, 10, 50 o 100 Hz**.
- Latitud, longitud, velocidad, rumbo, 3 aceleraciones y 3 velocidades angulares.
- **CAN 2.0B** high speed a 1 Mbps, 500 kbps o 250 kbps, ID de 11 o 29 bits; 4 ID CAN programables.
- Protocolo **GUBENAV** (propietario) o **NMEA2000** (PGN 129025 y 129026).
- Filtros de la sensor fusion optimizados para coche, moto o barco.
- Alimentación de **9 a 24 V DC**, conector de automoción **JAE MX23A** de 26 vías, carcasa de PA12 + 35% GF.

1.3 Aplicaciones

Sector	Uso
Motorsport y dinámica del vehículo	Trazada a alta velocidad, ángulos de inclinación, aceleraciones para el análisis en pista y el desarrollo del vehículo.
Agricultura de precisión	Sistemas de guiado de tractores, seguimiento de aperos y maquinaria agrícola autónoma con el estándar NMEA2000.
Industria y maquinaria pesada	Movimiento, velocidad y orientación de vehículos de guiado automático (AGV), excavadoras y robots industriales.
Náutica	Posición, rumbo y velocidad en las redes NMEA2000 de a bordo.
Laboratorio e I+D	Posición y dinámica de alta frecuencia, sincronizadas con otros sensores analógicos y digitales.

2 Datos técnicos

2.1 Especificaciones generales

	Valor
Módulo de posicionamiento	GPS/GNSS con antena integrada
Sensor inercial	ICM-20649, 6 ejes (3 acelerómetros, 3 giróscopos)
Sensor fusion	200 Hz
Frecuencia de salida	1, 10, 50 o 100 Hz (seleccionable)
Datos de salida	Latitud, longitud, velocidad, rumbo, aceleraciones X, Y, Z, velocidades angulares X, Y, Z (balanceo, cabeceo, guiñada), validez del fix GPS
Interfaces	Datos por CAN 2.0B; configuración vía USB-C

2.2 Receptor GPS/GNSS

Módulo GPS/GNSS integrado con antena interna. Tras el encendido al aire libre, el primer fix (arranque en frío) puede tardar hasta 2 minutos; mientras no hay fix, el GUBENAV sigue transmitiendo los datos de la IMU y lo indica en el campo de validez del fix (§ 5.1).

2.3 Plataforma inercial (IMU)

Sensor de 6 ejes montado rígidamente en el circuito interno: mide las aceleraciones longitudinales, laterales y verticales y las velocidades angulares de balanceo, cabeceo y guiñada.

	Fondo de escala	Muestreo interno	Filtro paso bajo (IIR digital)
Acelerómetros (3 ejes)	±30 g	1125 Hz	68,8 Hz
Giróscopos (3 ejes)	±2000 °/s	1125 Hz	73,3 Hz

2.4 Bus CAN

	Valor
Transceptor	High-Speed CAN 2.0B
Velocidad del bus	1 Mbps, 500 kbps, 250 kbps
Formato de ID	11 bits (estándar) o 29 bits (extendido)
Protocolos	GUBENAV (propietario, 4 mensajes en 4 ID programables) o NMEA2000 (PGN 129025 y 129026, ID de 29 bits)
Terminación	A prever en la línea CAN: una resistencia de 120 Ω en cada extremo (el GUBELOG y el MICROLOG la integran)

2.5 Alimentación y USB-C

	Valor
Tensión de alimentación	De 9 a 24 V DC
Consumo	150 mA
USB-C	Configuración con GUBELLINI DataStudio (puerto serie virtual FTDI); durante la configuración, el GUBENAV se alimenta por USB

2.6 Conector JAE MX23A26NF1

La alimentación y el CAN pasan por el conector de automoción **JAE Electronics MX23A26NF1** de 26 vías, el mismo del GUBELOG, estanco y con enganche resistente a las vibraciones. Solo se utilizan 4 pines.



Figura 1 – Pines del conector del GUBENAV, vista frontal (como en el plano del fabricante JAE).

Pin	Señal	Tipo
11	CAN H	Bus CAN
12	CAN L	Bus CAN
13	+V (9-24 V DC)	Alimentación
26	GND	Masa

> **Mismo conector que el GUBELOG**
> Los pines de CAN H, CAN L, alimentación y masa son los mismos que en el GUBELOG: CAN H con CAN H, CAN L con CAN L, alimentación y masa en común.

2.7 Condiciones de uso

	Valor
Grado de protección	IP67
Temperatura de funcionamiento	De -20 °C a +85 °C

2.8 Dimensiones y peso

	Valor
Carcasa	Nylon PA12 + 35% GF
Anchura × altura	63 × 27 mm (+2,5 mm del tapón USB)
Longitud (conector incluido)	95,3 mm (cuerpo 70,5 mm)
Peso	Bajo pedido

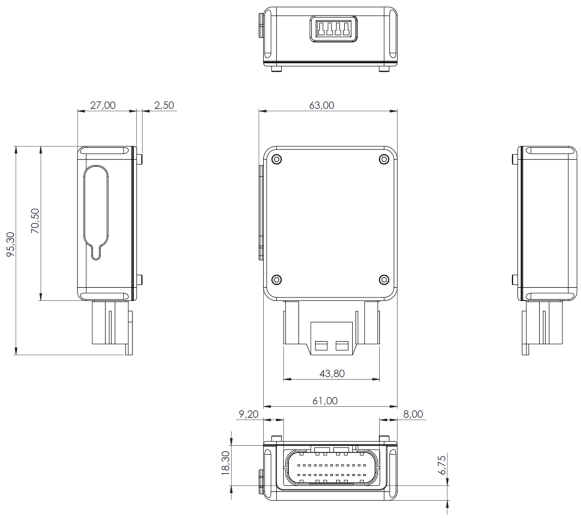


Figura 2 – Dimensiones del GUBENAV (mm).

3 Instalación

3.1 Ubicación

- Montar el GUBENAV donde la parte superior tenga la vista del cielo más despejada posible (techo, cúpula, arco antivuelco).
- Evitar paneles metálicos, carbono de gran espesor y la proximidad de fuentes intensas de interferencias electromagnéticas (bobinas de encendido, inversores de potencia, antenas transmisoras).

3.2 Orientación

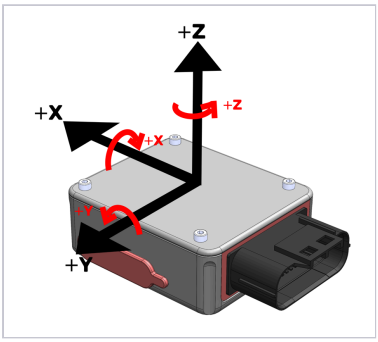


Figura 3 – Ejes de medición del GUBENAV.

Los acelerómetros y los giróscopos miden a lo largo de los ejes del sensor: el GUBENAV debe montarse alineado y a escuadra con el vehículo, ortogonal a sus ejes.

- **X+** hacia el sentido de la marcha.
- Los demás ejes como se indica en la carcasa y en la figura.
- Las rotaciones positivas siguen las flechas rojas (balanceo alrededor de X, cabeceo alrededor de Y, guiñada alrededor de Z).

3.3 Vibraciones

Fijar el GUBENAV de forma rígida al chasis o a un soporte estructural no sometido a flexiones ni resonancias. Evitar plásticos blandos y carenados móviles, que añaden ruido mecánico a los datos de los acelerómetros. Con vibraciones muy fuertes (motores monocilíndricos, maquinaria agrícola pesada), valorar soportes antivibración ligeros (silentblocks) para electrónica.

4 Configuración con GUBELLINI DataStudio

4.1 El software

Software	Función
GUBELLINI DataStudio (gratuito)	Configura los dispositivos de Gubellini Electronics (GUBENAV, GUBELOG, MICROLOG, placas CAN); importa las señales desde archivos DBC; descarga los datasets desde los registradores de datos y exporta a MoTeC, AEM y CSV; incluye un asistente de IA para la conexión y la configuración de los dispositivos.
GUBELLINI DataAnalysis (gratuito)	Analiza los datasets registrados: gráficos en función del tiempo o de la distancia, layouts con varios gráficos, canales matemáticos, mapa del circuito, vídeos on-board; incluye un **asistente de IA** que analiza los datos, redacta informes y genera el código de los canales matemáticos.

4.2 Conexión

1. Instalar DataStudio y conectar el GUBENAV al PC con el cable USB-C: el USB alimenta el sensor y Windows instala el driver FTDI del puerto serie virtual.
2. En la ventana principal pulsar **Sensor configuration** y elegir **GUBENAV** en la lista de la izquierda.
3. Abajo, en **Puerto**, elegir el puerto COM del GUBENAV (el botón de al lado actualiza la lista).
4. **Leer configuración** lee los parámetros del sensor; tras los cambios, **Enviar configuración** los escribe en la memoria permanente del GUBENAV. El registro de abajo muestra el resultado de cada operación.

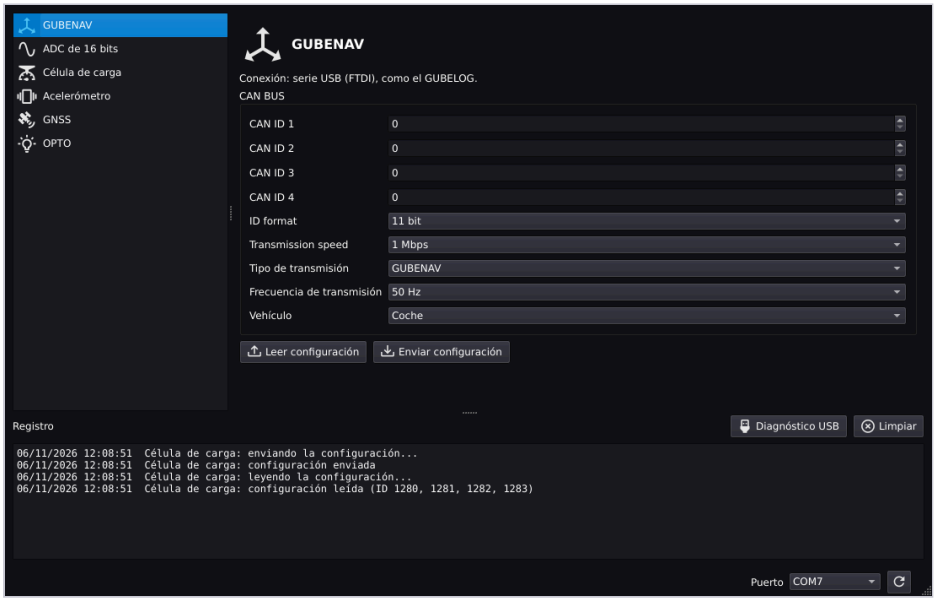


Figura 4 – La página del GUBENAV en Sensor configuration.

4.3 Parámetros

Parámetro	Significado
CAN ID 1 - **CAN ID 4**	Los 4 ID en los que el GUBENAV transmite los mensajes del protocolo GUBENAV, que deben elegirse para evitar conflictos con otras centralitas de la red. En DataStudio se introducen en **decimal**: por ejemplo, 256, 257, 258 y 259 corresponden a 0x100-0x103.
ID format	11 bits (estándar) o 29 bits (extendido), según el receptor (p. ej. GUBELOG, MICROLOG o dispositivos de terceros).
Transmission speed	1 Mbps, 500 kbps o 250 kbps: todos los dispositivos del bus deben usar la misma velocidad.
Tipo de transmisión	**GUBENAV** (protocolo propietario, § 5.1) o **NMEA2000** (§ 5.2).
Frecuencia de transmisión	1, 10, 50 o 100 Hz, según la carga admitida en el bus.
Vehículo	Coche, Moto o Barco: adapta los filtros de la sensor fusion a la dinámica prevista.

> **Carga del bus**
> A 100 Hz, el protocolo GUBENAV envía 400 mensajes por segundo: a 250 kbps, con otros dispositivos en la misma línea, conviene bajar a 50 Hz.

5 Protocolos CAN

5.1 Protocolo GUBENAV

Protocolo eficiente, adecuado para el motorsport y la adquisición de datos en general. Cada actualización se divide en 4 mensajes de 8 bytes en los 4 ID configurados; los datos están en formato **Intel (little endian)**.

CAN ID 1 – Coordenadas GPS

Byte	Dato	Formato	Conversión
0-3	Latitud	Entero de 32 bits con signo	valor / 10 000 000 = grados
4-7	Longitud	Entero de 32 bits con signo	valor / 10 000 000 = grados

CAN ID 2 – Cinemática y estado

Byte	Dato	Formato	Conversión
0-1	Velocidad	Entero de 16 bits sin signo	valor / 100 = km/h (resolución 0,01 km/h)
2-3	Rumbo (heading)	Entero de 16 bits sin signo	valor / 100 = grados (resolución 0,01°)
4	Validez de los datos	Byte	1 = fix GPS válido, 0 = timeout del GPS (solo IMU)
5-7	Reservados	3 bytes	0

CAN ID 3 – Acelerómetros

Byte	Dato	Formato	Conversión
0-1	Aceleración X	Entero de 16 bits con signo	valor / 1000 = g
2-3	Aceleración Y	Entero de 16 bits con signo	valor / 1000 = g
4-5	Aceleración Z	Entero de 16 bits con signo	valor / 1000 = g
6-7	Reservados	2 bytes	0

CAN ID 4 – Giróscopos

Byte	Dato	Formato	Conversión
0-1	Velocidad angular X	Entero de 16 bits con signo	valor / 10 = °/s
2-3	Velocidad angular Y	Entero de 16 bits con signo	valor / 10 = °/s
4-5	Velocidad angular Z	Entero de 16 bits con signo	valor / 10 = °/s
6-7	Reservados	2 bytes	0

5.2 Protocolo NMEA2000

En modo NMEA2000, el GUBENAV transmite los mensajes estándar (PGN) utilizados en el sector náutico, en la maquinaria agrícola y en las flotas, con ID de 29 bits, prioridad 2 y dirección de origen fija **0x33**.

PGN 129025 – Posición (ID 0x09F50333, 8 bytes)

Byte	Dato	Formato	Notas
0-3	Latitud	Entero de 32 bits con signo	1e-7 grados, de la sensor fusion
4-7	Longitud	Entero de 32 bits con signo	1e-7 grados, de la sensor fusion

PGN 129026 – Rumbo y velocidad COG/SOG (ID 0x09F50433, 8 bytes)

Byte	Dato	Formato	Notas
0	SID	Byte	0
1	Referencia COG	Byte	0 = norte verdadero
2-3	COG (rumbo sobre el fondo)	Entero de 16 bits sin signo	resolución 0,0001 rad
4-5	SOG (velocidad sobre el fondo)	Entero de 16 bits sin signo	resolución 0,01 m/s
6-7	Reservados	2 bytes	0xFFFF

6 Registro con GUBELOG y MICROLOG

Con el protocolo GUBENAV, los datos del sensor se registran como canales CAN de un GUBELOG o de un MICROLOG. Conectar CAN H, CAN L y masa del GUBENAV a la línea CAN del logger y configurar en el logger la misma velocidad y el mismo formato de ID que en el GUBENAV.

6.1 Importación del archivo DBC

La forma más rápida es el archivo `gubenav.dbc` que se distribuye con esta hoja de datos (el texto está en el § 6.3), escrito para los ID predeterminados 256-259 (0x100-0x103):

1. En la ventana del logger (botón **GUBELOG** o **MICROLOG**), elegir **Archivo → Importar DBC…** y abrir `gubenav.dbc`.
2. Seleccionar las señales que se van a registrar (11 en total) y asignarlas a los canales CAN1-CAN16; DataStudio rellena CAN ID, bits, formato, multiplicador, etiqueta y unidad.
3. Si el GUBENAV usa otros ID, corregir los CAN ID en la tabla del logger; después, enviar la configuración al logger.

6.2 Canales CAN a configurar manualmente

Como alternativa, configurar los canales CUSTOM así (formato Intel / little endian, offset 0):

Canal	Etiqueta	CAN ID	Bit inicial	Bits	Tipo	Multiplicador	Unidad
CAN1	Latitude	256	0	32	Signed	0.0000001	deg
CAN2	Longitude	256	32	32	Signed	0.0000001	deg
CAN3	Speed	257	0	16	Unsigned	0.01	km/h
CAN4	Heading	257	16	16	Unsigned	0.01	deg
CAN5	GPS_Valid	257	32	8	Unsigned	1	
CAN6	Acc_X	258	0	16	Signed	0.001	g
CAN7	Acc_Y	258	16	16	Signed	0.001	g
CAN8	Acc_Z	258	32	16	Signed	0.001	g
CAN9	Gyro_X	259	0	16	Signed	0.1	deg/s
CAN10	Gyro_Y	259	16	16	Signed	0.1	deg/s
CAN11	Gyro_Z	259	32	16	Signed	0.1	deg/s

> **Frecuencias**
> Configurar en los canales del logger la misma frecuencia que en el GUBENAV (por ejemplo, 50 Hz): una frecuencia mayor no añade información y ocupa más espacio en la microSD.

6.3 Archivo gubenav.dbc

```
VERSION ""

NS_ :
```

```
BS_:

BU_: GUBENAV Logger

BO_ 256 GUBENAV_Position: 8 GUBENAV
 SG_ Latitude : 0|32@1- (0.0000001,0) [-90|90] "deg" Logger
 SG_ Longitude : 32|32@1- (0.0000001,0) [-180|180] "deg" Logger

BO_ 257 GUBENAV_Kinematics: 8 GUBENAV
 SG_ Speed : 0|16@1+ (0.01,0) [0|655.35] "km/h" Logger
 SG_ Heading : 16|16@1+ (0.01,0) [0|360] "deg" Logger
 SG_ GPS_Valid : 32|8@1+ (1,0) [0|1] "" Logger

BO_ 258 GUBENAV_Accelerometer: 8 GUBENAV
 SG_ Acc_X : 0|16@1- (0.001,0) [-30|30] "g" Logger
 SG_ Acc_Y : 16|16@1- (0.001,0) [-30|30] "g" Logger
 SG_ Acc_Z : 32|16@1- (0.001,0) [-30|30] "g" Logger

BO_ 259 GUBENAV_Gyroscope: 8 GUBENAV
 SG_ Gyro_X : 0|16@1- (0.1,0) [-2000|2000] "deg/s" Logger
 SG_ Gyro_Y : 16|16@1- (0.1,0) [-2000|2000] "deg/s" Logger
 SG_ Gyro_Z : 32|16@1- (0.1,0) [-2000|2000] "deg/s" Logger

CM_ BU_ GUBENAV "GUBENAV GPS 100 Hz and 6-axis IMU sensor, GUBENAV protocol (default CAN IDs 0x100-0x103)";
CM_ SG_ 257 GPS_Valid "1 = valid GPS fix, 0 = GPS timeout (IMU only)";
VAL_ 257 GPS_Valid 1 "FIX_OK" 0 "IMU_ONLY" ;
```

7 Solución de problemas

Problema	Causa y solución
Ningún dato en la red CAN	Comprobar las resistencias de terminación de 120 Ω en los extremos de la línea CAN y que la velocidad configurada en DataStudio sea la misma que la del receptor; controlar el ID y el formato de ID en el logger.
El GUBENAV no aparece en Sensor configuration	Usar un cable USB-C de datos, comprobar el driver FTDI y pulsar el botón de actualización de los puertos.
Coordenadas GPS no válidas o lentas	El sensor no debe quedar cubierto por materiales que hagan de pantalla; al aire libre, esperar el primer fix (hasta 2 minutos). El canal GPS_Valid indica 0 mientras no hay fix.
Aceleraciones con perturbaciones	Controlar la rigidez de la fijación: un soporte inadecuado amplifica las vibraciones del motor y satura la IMU.
Signos o ejes invertidos	Controlar la orientación del sensor (§ 3.2).

8 Información para pedidos

Código	Descripción
GE-GN-0001	GUBENAV – sensor GPS e IMU de alta dinámica a 100 Hz, por CAN

Contenido del embalaje: sensor, cable USB-C, manual de instrucciones, software GUBELLINI DataStudio.

8.1 Productos relacionados

Código	Descripción
GE-GL-0001 / 0003	GUBELOG-01 / GUBELOG-03 – registrador de datos de 38 canales con GPS, IMU, entradas analógicas y digitales y CAN
GE-ML-0001	MICROLOG-01 – CAN logger con 16 canales CAN
GE-CB-0001…0005	CAN-BOARD: acelerómetro, GNSS, célula de carga, OPTO, termopar K – valores transmitidos al bus CAN

Información y pedidos
GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
E-mail: info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Los datos técnicos pueden modificarse sin previo aviso.